

PÁGINA PRINCIPAL / MIS CURSOS / ISI_RI / SECCIÓN CUESTIONARIOS
/ SEGUNDA INSTANCIA DE EVALUACIÓN (CUESTIONARIO DE ESTUDIO)

Comenzado el	lunes, 20 de noviembre de 2023, 17:09
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 20 de noviembre de 2023, 17:53
Tiempo empleado	43 minutos 29 segundos
Puntos	27,25/50,00
Calificación	5,45 de 10,00 (55%)
Comentario -	Adelante!!! te recomiendo una nueva y detallada lectura de la bibliografía, acompañada del material y los videos de clase. Falta ajustar un poco tu conocimiento conceptual de la asignatura para lograr la aprobación. Saludos y mucho éxito!

Pregunta 1

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo IP provee un servicio de:

Seleccione una:

- ☐ a. entrega sin conexión confiable
- ☐ b. entrega con conexión de máximo esfuerzo
- ☐ c. orientado a circuito de máximo esfuerzo
- ☒ d. entrega sin conexión no confiable

✓ correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: entrega sin conexión no confiable

Pregunta 2

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Usted Utilizaría el protocolo OSPF en una red muy pequeña?

Seleccione una:

- ☐ a. Si por la velocidad de convergencia
- ☒ b. Preferiría un protocolo sencillo y fácil de implementar como RIP pues para la pequeña escala no afectan sus limitaciones

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Preferiría un protocolo sencillo y fácil de implementar como RIP pues para la pequeña escala no afectan sus limitaciones

Pregunta 3

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Se dice que los routers contienen o filtran :

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Direcciones de difusión local ✓ Correcto
- ☐ b. Las direcciones cuyas máscaras en las porcion de host están con todos sus bits con valor 1
- ☐ c. Las direcciones cuyas máscaras están con todos sus bits con valor 0
- ☒ d. Dominios de difusión ✓ Correcto
- ☒ e. Direcciones de difusión dirigida ✗ Incorrecto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

Las respuestas correctas son: Dominios de difusión, Direcciones de difusión local

Pregunta 4

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuales son desventajas de la criptografía asimétrica?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. LA distribución de claves
- ☒ b. La lentitud, tres ordenes de veces peor que la simétrica ✓ Correcto
- ☐ c. El consumo de recursos

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

RSA – Consideraciones finales

- Esquema de cifrado exponencial
- Mejora la distribución de claves
- Se basa en el problema de factorización de un número grande
- No existen evidencias concretas de que dicho problema sea computable en un plazo de tiempo razonable (aunque no podemos estar seguros!)
- La longitud de la clave es crítica. Se usan 1024/2048. En un futuro próximo pueden ser necesarias claves de 4096 bits
- También la selección adecuada de los parámetros
- Su uso principal es distribución de claves simétricas
- También está presente en firma digital
- Extremadamente lento (orden "000s veces peor) que sistemas simétricos

Las respuestas correctas son: El consumo de recursos, La lentitud, tres ordenes de veces peor que la simétrica

Pregunta 5

Parcialmente correcta Se puntúa 0,20 sobre 1,00

Marque las opciones correspondientes a parámetros típicos de QoS

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Pérdida de paquetes
- ☒ b. Disponibilidad
- ☐ c. Retardo o RTT (Round Trip Delay)
- ☐ d. Jitter
- ☐ e. Ancho de Banda

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Disponibilidad, Ancho de Banda, Jitter, Pérdida de paquetes, Retardo o RTT (Round Trip Delay)

Pregunta 6

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla el flujo en TCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Receptor
- ☒ b. Emisor

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – Control de flujo

- En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación
- O sea, la VENTANA del receptor (W)
- Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor
- Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

La respuesta correcta es: Receptor

Pregunta 7

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo conviene ordenar los requerimientos de direcciones por segmento para aplicar la técnica VLSM?

Seleccione una:

- ☒ a. De menor a mayor
- ☐ b. De mayor a menor

✖ incorrecto

Respuesta incorrecta.

En realidad para trabajar de forma ordenada y evitar el error de solapamiento de direcciones conviene establecer el orden de los requerimientos de mayor a menor

La respuesta correcta es: De mayor a menor

Pregunta 8

Parcialmente correcta Se puntúa 0,10 sobre 1,00

Marque las opciones que son válidas para RIP versión 2 y no lo son para RIP versión 1

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Utiliza el puerto UDP 520
- ☐ b. Soluciona la convergencia lenta
- ☒ c. Soporte de autenticación con clave encriptada
- ☒ d. Envía actualizaciones de enrutamiento a través de la dirección de multicast 224.0.0.9
- ☒ e. Utiliza Multicast
- ☐ f. Soporte de Classless
- ☐ g. Soporte para etiquetado (BGP)

✖ Incorrecto

✔ Correcto

✔ Correcto

✔ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Soporte de Classless, Envía actualizaciones de enrutamiento a través de la dirección de multicast 224.0.0.9, Soporte para etiquetado (BGP), Utiliza Multicast, Soporte de autenticación con clave encriptada

Pregunta 9

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son los mecanismos desarrollados / estandarizados para QoS en Capa de Red?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Tipos de Servicio en ATM
- ☐ b. Categorías de Servicio en ATM
- ☒ c. IntServ (Integrated Services - ISA) y protocolo RSVP. ✓ Correcto
- ☒ d. DiffServ (Differentiated Services) ✓ Correcto

Respuesta correcta

Calidad de servicio en Internet

- Se han desarrollado y estandarizado los dos mecanismos de QoS:
 - **IntServ** (Integrated Services - ISA) y protocolo **RSVP**. Fuertemente influido por ATM y las tecnologías telefónicas. El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada.
 - **DiffServ** (Differentiated Services). El usuario marca los paquetes con un determinado nivel de prioridad; los routers van agregando las demandas de los usuarios y propagándolas por el trayecto. Esto le da al usuario una confianza razonable de conseguir la QoS solicitada.
- Ambos son compatibles y pueden coexistir

Las respuestas correctas son: IntServ (Integrated Services - ISA) y protocolo RSVP., DiffServ (Differentiated Services)

Pregunta 10

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un LSP: (marque las opciones correctas)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El enrutamiento del LSP se hace en base a la información que suministra el protocolo de routing, p.ej. OSPF o IS-IS ✔ Correcto
- ☒ b. Siempre se usan algoritmos del estado del enlace, que permiten conocer la ruta completa ✔ Correcto
- ☒ c. Puede crearse por un protocolo de señalización ✔ Correcto
- ☒ d. Puede crearse de manera estática ✔ Correcto
- ☒ e. Puede implementar una VPN ✔ Correcto
- ☒ f. Si una vez fijado el LSP falla algún enlace hay que crear un nuevo LSP por otra ruta para poder pasar tráfico ✔ Correcto

Respuesta correcta

Creación de los LSP (Label Switched Path)

- ❑ Se puede hacer:
 - ❑ Por configuración, de forma estática (equivalente a los PVCs en ATM)
 - ❑ Por un protocolo de señalización:
 - ❑ LDP: Label Distribution Protocol
 - ❑ RSVP mejorado
- ❑ El enrutamiento del LSP se hace en base a la información que suministra el protocolo de routing, p.ej. OSPF o IS-IS
- ❑ Siempre se usan algoritmos del estado del enlace, que permiten conocer la ruta completa
- ❑ Si una vez fijado el LSP falla algún enlace hay que crear un nuevo LSP por otra ruta para poder pasar tráfico
- ❑ Una utilización muy interesante es en la implementación de **VPNs (Virtual Private Networks)**

Las respuestas correctas son: Puede crearse de manera estática, Puede implementar una VPN, Puede crearse por un protocolo de señalización, El enrutamiento del LSP se hace en base a la información que suministra el protocolo de routing, p.ej. OSPF o IS-IS, Siempre se usan algoritmos del estado del enlace, que permiten conocer la ruta completa, Si una vez fijado el LSP falla algún enlace hay que crear un nuevo LSP por otra ruta para poder pasar tráfico

Pregunta 11

Parcialmente correcta Se puntúa 0,80 sobre 1,00

Cual de los siguientes son **tipos** de mensaje correspondientes al protocolo OSPF

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Mensaje Descripción BD ✓ Correcto
- ☐ b. SN Sumarización de redes
- ☒ c. Mensaje HELLO ✓ Correcto
- ☐ d. LS Update Request
- ☐ e. SP Sumarización de rutas
- ☒ f. LSA Anuncio de Estado de Enlace ✓ Correcto
- ☒ g. LS Update ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

Ruteo IP OSPF - Mensajes

Tipos de mensaje

Type: Indicates the type of OSPF message:

Type Value	OSPF Message Type
1	Hello
2	Database Description
3	Link State Request
4	Link State Update
5	Link State Acknowledgment

Las respuestas correctas son: Mensaje HELLO, Mensaje Descripción BD, LS Update Request, LS Update, LSA Anuncio de Estado de Enlace

Pregunta 12

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione de entre los siguientes algunos desarrollos que aplican conceptos de Ingeniería de Tráfico

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. QOSPF
- ☒ b. RSVP-TE
- ☒ c. BGP
- ☒ d. MPLS-TE

✓ Correcto

✓ Correcto

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

TE – Traffic Engineering

- Idea: asignación óptima de recursos en subred, allí donde se necesitan. Por qué?
- "Los routers (aún) no rutean basándose en el estado de la subred (ej.congestión)"
- Combinación de QoS con enrutamiento
- Enrutar el tráfico (actual y futuro) basándose en los recursos disponibles actualmente, y en la utilización presente y esperada de la red.
- Tomar en cuenta el estado de la subred para realizar las asignaciones de recursos y caminos (RSVP, LDP)
- Llevar información de estado en los protocolos de ruteo
- Puede ser manual o automatizada
- Algunos desarrollos: MPLS-TE, RSVP-TE, QOSPF, ...
- Área muy activa en R&D

Las respuestas correctas son: MPLS-TE, RSVP-TE, QOSPF

Pregunta 13

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La recepción de tres o mas acuses duplicados **TDACK**, indican la existencia de congestión leve, indique cual de los siguientes mecanismos se aplican:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. FAST RETRANSMIT
- ☐ b. Congestion Avoidance
- ☒ c. FAST RECOVERY
- ☐ d. Slow Start

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – Congestión leve (TDACK)

- Durante una transmisión, la llegada de varios acuses duplicados puede implicar congestión
- TCP analiza los acuses duplicados, y si encuentra tres seguidos, inmediatamente retransmite el segmento faltante (FAST RETRANSMIT)
- Además invoca el algoritmo de control de congestión, PERO SOLAMENTE la etapa de Congestion Avoidance, o sea la segunda mitad del algoritmo (FAST RECOVERY)
- Ejemplo de acuses duplicados:

Las respuestas correctas son: FAST RETRANSMIT, Congestion Avoidance

Pregunta 14

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El **intercambio de rutas por etiqueta**, también conocido como *LSP* : (marque las opciones relacionadas)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El último router en la ruta se encarga de eliminar las etiquetas del paquete y de pasar el paquete dependiendo de las cabeceras de su próxima capa. ✓ Correcto
- ☒ b. Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay ✓ Correcto
- ☒ c. Es una ruta establecida por un protocolo de señalización como LDP, RSVP o CR-LDP ✓ Correcto
- ☒ d. La ruta es establecida basándose en los criterios de clase de equivalencia de reenvíos, siguiendo un criterio definido por FEC (Forwarding Equivalence Class) ✓ Correcto

Respuesta correcta

Terminología MPLS

•**FEC (Forwarding Equivalence Class)**: conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto. Normalmente se trata de datagramas que pertenecen a un mismo flujo. Una FEC puede agrupar varios flujos, pero un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.

•**LSP (Label Switched Path)**: camino que siguen por la red MPLS los paquetes que pertenecen a la misma FEC. Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay.

•**LSR (Label Switching Router)** : router que puede encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS.

•**LIB (Label Information Base)**: La tabla de etiquetas que manejan los LSR. Relaciona la pareja (interfaz de entrada - etiqueta de entrada) con (interfaz de salida - etiqueta de salida)

Los LSR pueden ser a su vez de varios tipos:

•**LSR Interior**: el que encamina paquetes dentro de la red MPLS. Su misión es únicamente cambiar las etiquetas para cada FEC según le indica su LIB

•**LSR Frontera de ingreso**: los que se encuentran en la entrada del flujo a la red MPLS (al principio del LSP). Se encargan de clasificar los paquetes en FECs y poner las etiquetas correspondientes.

•**LSR Frontera de egreso**: Los que se encuentran a la salida del flujo de la red MPLS (al final del LSP). Se encargan de eliminar del paquete la etiqueta MPLS, dejándolo tal como estaba al principio

Las respuestas correctas son: Es una ruta establecida por un protocolo de señalización como LDP, RSVP o CR-LDP, La ruta es establecida basándose en los criterios de clase de equivalencia de reenvíos, siguiendo un criterio definido por FEC (Forwarding Equivalence Class), Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay, El último router en la ruta se encarga de eliminar las etiquetas del paquete y de pasar el paquete dependiendo de las cabeceras de su próxima capa.

Pregunta 15

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se puede concluir que la idea de implementar seguridad en una red se basa en niveles PROGRESIVOS y CRECIENTES de seguridad

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Conceptos finales

- Muchas amenazas, muchas herramientas.
- Idea: niveles PROGRESIVOS y CRECIENTES de seguridad
- Clasificar las amenazas por probabilidad e impacto, y comenzar por lo más urgente
- Fijar POLITICAS de seguridad a nivel organización
- Nunca se tiene una red 100% segura, sólo distintos niveles de dolor!
- Ingeniería social (no subestimar el poder de la ignorancia)
- Tampoco el del acceso físico.
- Ej: trashing

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 16

Parcialmente correcta Se puntúa 0,75 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son válidas en control de flujo TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0 ✓ Correcto
- ☒ b. Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor ✓ Correcto
- ☐ c. Es la ventana del emisor
- ☒ d. En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación ✓ Correcto
- ☐ e. Es la VENTANA del receptor (W)

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación, Es la VENTANA del receptor (W), Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor, Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

Pregunta 17

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. RTO
- ☐ b. Persist
- ☒ c. Keepalive
- ☐ d. Hello
- ☐ e. 2MSL

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – KEEPALIVE Timer

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada! 😊
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

La respuesta correcta es: Keepalive

Pregunta 18

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tipos de IDS

NIDS	Basados en red	✓
IPS	pueden actuar en forma reactiva	✓
HIDS	Basados en host	✓

Respuesta correcta

IDS – Intrusion Detection System

- Monitor de red. Por hard o soft (más común)
- Basado en la red (NIDS) o host (HIDS)
- “Escucha” todo el tráfico, en busca de patrones de comportamiento sospechosos u hostiles
- Muy útil en las primeras fases de un ataque (preparación y reconocimiento) o al final (información forense)
- Pueden generar alertas y/o registrar la información recolectada, para su posterior análisis (manual o automático)
- Además pueden actuar en forma reactiva (IPS)
- Integran uno o más sensores distribuidos
- Poseen motores de reconocimiento actualizables

La respuesta correcta es: NIDS → Basados en red, IPS → pueden actuar en forma reactiva, HIDS → Basados en host

Pregunta 19

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla la congestión en TCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Receptor
- ☒ b. Emisor

✓ Correcto

Respuesta correcta

Congestión en TCP

- Este manejo de la congestión por TCP, impone una visión de “caja negra” de la red
- Se basa en la expiración de temporizadores
- Y, más grave, en el descarte de pq/segm
- Penalizando muy fuertemente a las aplicaciones sensibles al tiempo (RT)
- Se impone una interacción entre TCP y la subred
- También con los mecanismos de QoS de capa 3
- Ejemplo: TCP ECN (RFC 3168)
- Más en U7

RECORDAR: Ventana de Congestión (*cwnd*) es *control de flujo impuesto por el emisor*; en tanto que Ventana de Transmisión (*W*) es *control de flujo impuesto por el receptor*

La respuesta correcta es: Emisor

Pregunta 20

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es el concepto clave en IPSEC?

Seleccione una:

- ☐ a. La utilización de AH
- ☐ b. La SPI (Security Parameter Index)
- ☒ c. La utilización de ESP
- ☐ d. La asociación de seguridad
- ☐ e. Los algoritmos de encriptación

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

IPSec

- **Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)**
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

La respuesta correcta es: La asociación de seguridad

Pregunta 21

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Cuál de las siguientes opciones, están relacionadas o son válidas para maximizar la performance en redes de gran producto AB-R: las LFN (Long, Fat Networks).

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se debe medir el RTT para cada segmento ✓ Correcto
- ☒ b. La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha) ✓ Correcto
- ☐ c. Se utiliza la opción TSTAMP
- ☒ d. Se utiliza PAWS ✓ Correcto
- ☐ e. Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits
- ☒ f. Escalamiento de ventana ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

TCP – Optimizaciones

Network	Bandwidth (bits/sec)	Round-trip time (ms)	Bandwidth-delay product (bytes)
Ethernet LAN	10,000,000	3	3,750
T1 telephone line, transcontinental	1,544,000	60	11,580
T1 telephone line, satellite	1,544,000	500	96,500
T3 telephone line, transcontinental	45,000,000	60	337,500
Gigabit, transcontinental	1,000,000,000	60	7,500,000

- W sólo puede contar hasta 64K (opc. Escalamiento)
- Para mejorar la temporización, se puede medir el RTT de cada segmento (opc. Timestamp)
- El número de secuencia puede repetirse en el plazo de una misma conexión (PAWS)

TCP – Timestamp

- En TCP estándar, se mide el RTT para un solo segmento de cada W. Si la diferencia entre ambos es muy grande, se introducen fuertes distorsiones.
- El efecto es mayor en las LFNs
- Para evitarlo, se puede medir el RTT para cada segmento
- En esto consiste la opción TSTAMP
- También definida en el RFC 1323
- Además es útil para PAWS

TCP – Escalamiento de ventana

- Para acomodar mayores ventanas, se lleva de 16 a 32 bits el anuncio (W)
- Pero no se cambia el encabezado.
- La opción indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha)
- Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits
- Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- Definido en RFC 1323

TCP – PAWS

- El número de secuencia consiste en un espacio de $2^{32}=4096M$ de números.
- Pasado un tiempo, pueden repetirse - o sea "enrollarse" sobre sí mismo (wrap-around) - los números de secuencia.
- Aunque es IMPOSIBLE que se reutilice antes de que expire
- 2MSL. O no?
- 10Mbps → 60'. 45 Mbps (T3) → 12'. 100 Mbps → 5'
- 1Gbps → 34"!!! 10 Gbps → 3"!!!
- Para detectarlo, usamos TSTAMP junto con los nros. de secuencia normales
- DE NUEVO: alguna aplicación ya vista?

Las respuestas correctas son: Escalamiento de ventana, La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha), Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits, Se debe medir el RTT para cada segmento, Se utiliza la opción TSTAMP, Se utiliza PAWS

Pregunta 22

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

El protocolo RARP

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. ARP, es un protocolo estático. Por lo que la tabla de búsqueda debe estar siempre actualizada para permitir la conexión de nuevas tarjetas de interfaz de red
- ☒ b. Permite a una máquina sin disco conocer su dirección física ✓ Correcto
- ☒ c. El protocolo RARP le permite a la estación de trabajo averiguar su dirección IP desde una tabla de búsqueda entre las direcciones MAC (direcciones físicas) y las direcciones IP alojada en un router ubicado en la misma red de área local (LAN) ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

ARP

- Problema: cómo encuentro la dirección física de un DESTINO IP?
- ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL
- Asocia una dirección lógica (conocida) a una dirección física (desconocida)
- Se basa en el envío de un mensaje de difusión (broadcast)
- Formato del mensaje

0	8	16	24	31
HARDWARE TYPE		PROTOCOL TYPE		
HLEN	PLEN	OPERATION		
SENDER HA (octets 0-3)				
SENDER HA (octets 4-5)		SENDER IP (octets 0-1)		
SENDER IP (octets 2-3)		TARGET HA (octets 0-1)		
TARGET HA (octets 2-5)				
TARGET IP (octets 0-3)				

Las respuestas correctas son: ARP, es un protocolo estático. Por lo que la tabla de búsqueda debe estar siempre actualizada para permitir la conexión de nuevas tarjetas de interfaz de red, Permite a una máquina sin disco conocer su dirección física, El protocolo RARP le permite a la estación de trabajo averiguar su dirección IP desde una tabla de búsqueda entre las direcciones MAC (direcciones físicas) y las direcciones IP alojada en un router ubicado en la misma red de área local (LAN)

Pregunta 23

Parcialmente correcta Se puntúa 0,60 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas en la autenticación y encapsulado de datos IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Utiliza ESP
- ☐ b. Utiliza cifrado modo túnel
- ☒ c. Antes de intercambiar datos los computadores comunicantes deben intercambiar las claves secretas ✓ Correcto
- ☒ d. Utiliza cifrado modo transporte ✓ Correcto
- ☒ e. La suma de comprobación de los contenidos del paquete se transporta en la cabecera de autenticación del paquete ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Antes de intercambiar datos los computadores comunicantes deben intercambiar las claves secretas, La suma de comprobación de los contenidos del paquete se transporta en la cabecera de autenticación del paquete, Utiliza cifrado modo transporte, Utiliza cifrado modo túnel, Utiliza ESP

Pregunta 24

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto al formato de los prefijos en BGP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se anuncia el tipo de máscara y el prefijo
- ☒ b. Utiliza un formato comprimido de 5 octetos, donde el primer octeto indica la longitud de la máscara en bits y los otro cuatro octetos para una dirección IPv4 ✓ Correcto
- ☒ c. Se pensó en un formato comprimido para evitar consumir demasiado espacio ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Utiliza un formato comprimido de 5 octetos, donde el primer octeto indica la longitud de la máscara en bits y los otro cuatro octetos para una dirección IPv4, Se pensó en un formato comprimido para evitar consumir demasiado espacio

Pregunta 25

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al iniciar una conexión TCP ambos extremos anuncian el mismo valor en la opción MSS

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto. Cada extremo utiliza un MSS. No siempre coinciden

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 26

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el gran problema del cifrado simétrico?

Seleccione una:

- ☐ a. Su implementación impone mucha carga al procesador
- ☒ b. La distribución de las claves
- ☐ c. Emisor y receptor comparten la misma clave
- ☐ d. No se pueden implementar por software

✓ Correcto

Respuesta correcta

Cifrado Simétrico - Resumen

- Emisor y receptor comparten la clave
- La seguridad sólo depende del secreto de la misma.
- Velocidad muy alta (optimización computacional), 100's o 1000's de veces mayor que asimétricos.
- Se pueden implementar en HW/SW
- Se conocen algoritmos muy seguros (AES). No se espera en el futuro cercano un descifrado sencillo
- Muy seguros con espacios de K y P de cientos de bits

- pero

- **GRAN PROBLEMA:** Distribución de claves
- Para M pares (E,R) se necesitan M claves $<>$. Con N nodos se tiende a necesitar N^2 claves!
- Pobre en integridad, autenticación y no repudio

La respuesta correcta es: La distribución de las claves

Pregunta 27

Parcialmente correcta Se puntúa 0,60 sobre 1,00

Seleccione características de una VPN:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Todos los componentes de la red, deben acordar y soportar las características de seguridad ✓ Correcto
- ☐ b. La autenticación puede ser manual, o puede estar integrada en algún esquema global
- ☒ c. No puede alterarse una vez establecida ✓ Correcto
- ☐ d. Las redes deben estar autenticadas
- ☒ e. El tráfico debe ser encriptado, para no ser accedido en su tránsito por la Internet pública ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Características de una VPN

- El tráfico VPNs debe ser encriptado, para no ser accedido en su tránsito por la Internet pública
- Las VPNs deben estar autenticadas
- Esta autenticación puede ser manual, o puede estar integrada en algún esquema global (IKE, PKI, Kerberos, ...)
- No puede alterarse la VPN una vez establecida
- Todos los componentes de la VPN deben acordar y soportar las características de seguridad

Las respuestas correctas son: El tráfico debe ser encriptado, para no ser accedido en su tránsito por la Internet pública, Las redes deben estar autenticadas, La autenticación puede ser manual, o puede estar integrada en algún esquema global, No puede alterarse una vez establecida, Todos los componentes de la red, deben acordar y soportar las características de seguridad

Pregunta 28

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La cabecera mínima en IPv4 tiene 13 campos mientras que la cabecera mínima en IPv6 solo tiene 8 campos

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 29

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Que tipo de mensaje ICMP se utiliza en las pruebas de rendimiento?

Seleccione una:

- ☐ a. redirect
- ☒ b. echo request/reply
- ☐ c. time-stamp request/reply
- ☐ d. source quench
- ☐ e. Parámetro error

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: time-stamp request/reply

Pregunta 30

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes políticas de encolamiento no permite QoS?

Seleccione una:

- ☐ a. PQ (Priority Queuing)
- ☒ b. FIFO (FIRST INPUT FIRST OUPUT)
- ☐ c. FQ (Fair Queuing)
- ☐ d. CBQ (Class Based Queuing)
- ☐ e. WFQ (Wheighted Fair Queuing)

✓ Correcto

Respuesta correcta

Políticas de encolamiento (Congestion Management)

- FIFO (no permite QoS)
- PQ – Priority Queuing. Puede producir inanición
- FQ – Favorece paquetes pequeños
- WFQ – Combinación de las anteriores. No escala bien
- CBQ – Basada en clases. Mayor granularidad. Difícil de configurar

La respuesta correcta es: FIFO (FIRST INPUT FIRST OUPUT)

Pregunta 31

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El campo "longitud de carga útil" de IPv6, tiene el mismo significado que el campo "longitud total" en IPv4

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

Incorrecto

El significado es distinto pues el campo "longitud total" de IPv4 incluye el número de bytes de la cabecera del datagrama

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 32

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En que condiciones de la red es útil la aplicación de QoS

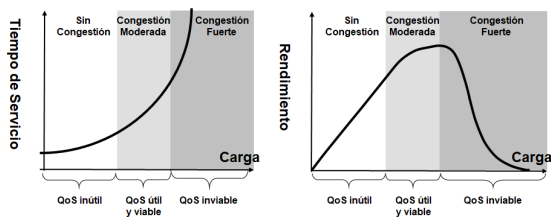
Seleccione una:

- ☒ a. Congestión severa o fuerte
- ☐ b. Congestión Moderada
- ☐ c. Sin Congestión

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Congestión. Efectos.



La respuesta correcta es: Congestión Moderada

Pregunta 33

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

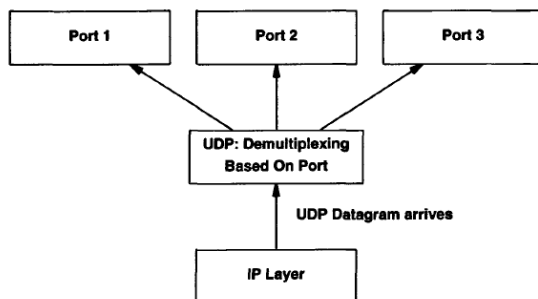
¿Que mecanismo permite establecer multiples conexiones simultaneas sobre el mismo servidor?

Seleccione una:

- ☒ a. Demultiplexación basada en dirección de puertos
- ☐ b. Demultiplexación basada en dirección de red
- ☐ c. Demultiplexación basada en dirección del servidor
- ☐ d. Demultiplexación basada en dirección de host

✓ Correcto

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: Demultiplexación basada en dirección de puertos

Pregunta 34

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es imprescindible el uso de ARP en IPv6

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

El protocolo IPv6, prevé el mecanismo Neighbour Discovery que hace innecesario el uso de ARP

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 35

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☒ b. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables
- ☐ c. Entrega confiable sobre datagramas no confiables
- ☐ d. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual, Entrega confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 36

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cunado un computador IPv4 tiene que comunicarse con un computador IPv6 utiliza Direcciones Ipv4 encapsuladas en IPv6:

Seleccione una:

- ☒ a. Tipo 2
- ☐ b. Tipo 1

✔ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tipo 2

Pregunta 37

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El algoritmo de vector distancia es también conocido por:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Algoritmo de Ford-Fulkerson
- ☒ b. Algoritmo de Dijkstra
- ☐ c. Algoritmo de Bellman-Ford

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Algoritmo de Bellman-Ford, Algoritmo de Ford-Fulkerson

Pregunta 38

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de las siguiente opciones son verdaderas

Seleccione una:

- ☒ a. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión ✓ Correcto
- ☐ b. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero incluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión
- ☐ c. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión

Pregunta 39

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

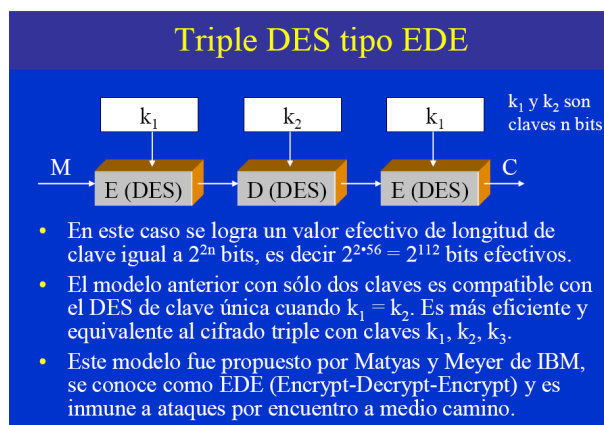
¿Cual de los siguientes algoritmos es inmune al ataque de "encuentro a medio camino"?

Seleccione una:

- ☐ a. TRIPLE DES
- ☒ b. RSA ✗ Incorrecto
- ☐ c. DES

Respuesta incorrecta.

Cifrado DES - 3DES



La respuesta correcta es: TRIPLE DES

Pregunta 40

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un router de borde BGP, debe correr también un protocolo de ruteo interior como por ej: OSPF

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

La conectividad entre los routers de borde que intercambian sus informaciones BGP mediante I-BGP en un mismo AS vendrá asegurada por el protocolo IGP utilizado. Si un router de borde no es capaz de alcanzar una ruta de su propio AS, la cual le ha sido anunciada por un vecino interno, esta ruta no será propagada a los vecinos BGP internos o externos.

El router BGP TAMBIEN debe correr un IGP (ej.OSPF) → Redistribución/etiquetado. iBGP, eBGP

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 41

Parcialmente correcta Se puntúa 0,60 sobre 1,00

¿Dónde se ubica la etiqueta MPLS en una trama de enlace?

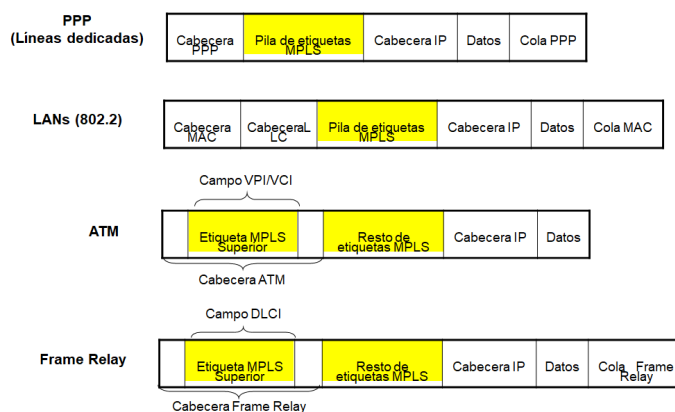
Seleccione una o más de una:

- ☒ a. En Frame Relay, a fin de aprovechar los mecanismos de conmutación inherentes de estas redes, la etiqueta MPLS más alta en la pila se coloca directamente en el campo que corresponde al DLCI. ✓ Correcto
- ☐ b. En líneas dedicadas (protocolo PPP) y redes locales la etiqueta MPLS se coloca inmediatamente detrás de la información de nivel de enlace y delante del paquete de nivel de red. En caso de que haya más de una etiqueta MPLS se orgnaizarán todas juntas en forma de pila, colocándose primero la más alta en la pila
- ☒ c. En ATM, a fin de aprovechar los mecanismos de conmutación inherentes de estas redes, la etiqueta MPLS más alta en la pila se coloca directamente en el campo que corresponde al VPI/VCI ✓ Correcto
- ☒ d. En IEEE 802.2 , inmediatamente después del campo LLC ✓ Correcto
- ☐ e. En tramas Ethernet, es la conocida como IP pura. Puesto que IPv4 es un protocolo diseñado mucho antes que MPLS, en este caso, la etiqueta MPLS está ubicada después de la cabecera de nivel 2 y antes de la cabecera IP

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Situación de la etiqueta MPLS



En líneas dedicadas (protocolo PPP) y redes locales la etiqueta MPLS se coloca inmediatamente detrás de la información de nivel de enlace y delante del paquete de nivel de red. En caso de que haya más de una etiqueta MPLS se orgnaizarán todas juntas en forma de pila, colocándose primero la más alta en la pila.

En ATM y Frame Relay, a fin de aprovechar los mecanismos de conmutación inherentes de estas redes, la etiqueta MPLS más alta en la pila se coloca directamente en el campo que corresponde al VPI/VCI en ATM, o al DLCI en Frame Relay..El resto de etiquetas se colocan, caso de existir, inmediatamente delante del paquete de nivel de red, como si fuera parte de este a efectos del nivel de enlace. De esta forma cuando un paquete MPLS viaja por una red ATM o Frame Relay puede ser conmutado de forma natural, sin que la red tenga que hacer nada especial, salvo en el caso de los routers de ingreso y de egreso que habrán de poner o quitar la etiqueta.

Las respuestas correctas son: En líneas dedicadas (protocolo PPP) y redes locales la etiqueta MPLS se coloca inmediatamente detrás de la información de nivel de enlace y delante del paquete de nivel de red. En caso de que haya más de una etiqueta MPLS se orgnaizarán todas juntas en forma de pila, colocándose primero la más alta en la pila, En ATM, a fin de aprovechar los mecanismos de conmutación inherentes de estas redes, la etiqueta MPLS más alta en la pila se coloca directamente en el campo que corresponde al VPI/VCI, En Frame Relay, a fin de aprovechar los mecanismos de conmutación inherentes de estas redes, la etiqueta MPLS más alta en la pila se coloca directamente en el campo que corresponde al DLCI., En IEEE 802.2 , inmediatamente después del campo LLC, En tramas Ethernet, es la conocida como IP pura. Puesto que IPv4 es un protocolo diseñado mucho antes que MPLS, en este caso, la etiqueta MPLS está ubicada después de la cabecera de nivel 2 y antes de la cabecera IP

Pregunta 42

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuantos Bytes tiene un encabezado mínimo IPv6

Seleccione una:

- ☐ a. 40 bytes
- ☐ b. 64 bytes
- ☒ c. 48 bytes
- ☐ d. 1500 bytes
- ☐ e. 20 bytes

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 40 bytes

Pregunta 43

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuantos campos tiene una etiqueta MPLS?

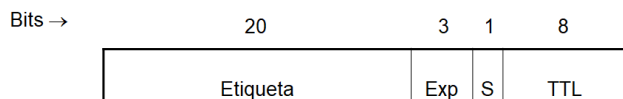
Seleccione una:

- ☐ a. Tiene 3 campos: Etiqueta, Experimental, TTL
- ☒ b. Tiene 4 campos: Etiqueta, Experimental, "S", TTL
- ☐ c. Tiene un solo campo con bits de "Flags"

✓ Correcto

Respuesta correcta

Formato de la etiqueta MPLS



Etiqueta: La etiqueta propiamente dicha que identifica una FEC (con significado local)

Exp: Bits para uso experimental; una propuesta es transmitir en ellos información de DiffServ (QoS)

S: Vale 1 para la primera entrada en la pila (la más antigua), cero para el resto

TTL: Contador del número de saltos. Este campo reemplaza al TTL de la cabecera IP durante el viaje del datagrama por la red MPLS.

La respuesta correcta es: Tiene 4 campos: Etiqueta, Experimental, "S", TTL

Pregunta 44

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando dos computadores IPv6 comunicantes a través de una interred IPv4 utilizan Direcciones Ipv4 encapsuladas en IPv6 del:

Seleccione una:

- ☒ a. Tipo 1
- ☐ b. Tipo 2

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tipo 1

Pregunta 45

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Indique cuales de las siguientes son opciones válidas de los Firewall a nivel de aplicación

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Combinan hard y soft
- ☒ b. Integran uno o más filtros de paquetes
- ☒ c. Generan una reducción de performance
- ☒ d. Generalmente integrados en un PROXY
- ☐ e. Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía
- ☐ f. Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión

✓ Correcto

✓ Correcto

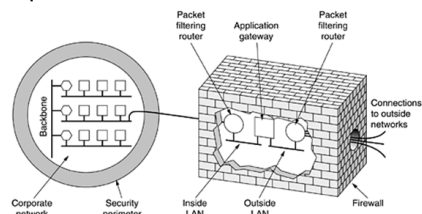
✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Firewalls – ALG

- Application Level Gateway. Combinan hard y soft
- Generalmente integrados en un PROXY
- Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía
- Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión. Integran uno o más filtros de paquetes
- Problema: performance



Las respuestas correctas son: Combinan hard y soft, Generalmente integrados en un PROXY, Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía, Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión, Integran uno o más filtros de paquetes, Generan una reducción de performance

Pregunta 46

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Que clase de ruteo se implementa con RIP versión 2

Seleccione una:

- ☐ a. classless
- ☒ b. ruteo con máscara por defecto
- ☐ c. classfull
- ☐ d. ruteo basado en clase

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

RIP v2 Diferencias

- RFC 2453
- Soporte de Classless
- Soporte de autenticación
- Soporte para etiquetado (BGP)
- Multicast
- Pregunta: "Resuelve convergencia lenta?"
- Respuesta: **NO! Ihnerente a VD!!!**

La respuesta correcta es: classless

Pregunta 47

Parcialmente correcta Se puntúa 0,60 sobre 1,00

Indique algunas características de la capa de transporte

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Control de Flujo /Control de Errores
- ☐ b. Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces
- ☐ c. Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos
- ☒ d. Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos
- ☒ e. Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO

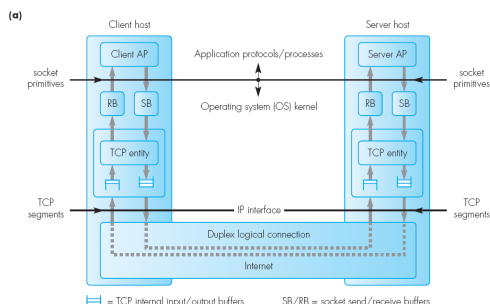
✔ Correcto

✔ Correcto

✔ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.



Las respuestas correctas son: Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos, Control de Flujo /Control de Errores, Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces, Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos, Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO

Pregunta 48

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las principales funciones de la capa de red son:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Controlar la congestión
- ☐ b. Controlar el flujo
- ☒ c. Hallar el camino
- ☐ d. Conmutación

✗ Incorrecta

✓ Correcta

Respuesta incorrecta.

Dos funciones: Determinación de ruta y Conmutación

- Determinación de ruta: métricas y tablas (asociaciones destino/próx.salto)
- Si sabe adónde mandar el pq, lo envía. Sino, lo descarta o lo envía x omisión
- Métrica: unidad de medida
- Métricas: longitud de la ruta, confiabilidad, retardo, AB, carga, costo, ...
- Conmutación: relativamente simple. Puede involucrar cambios de encapsulamiento y/o resolución de direcciones L2
- Aquí se aplica QoS (encolamiento)

Las respuestas correctas son: Hallar el camino, Conmutación

Pregunta 49

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los campos que jamás cambian en un encabezado IPv4 durante el proceso de ruteo son:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Header Checksum
- ☐ b. Dirección Destino
- ☒ c. Identificación
- ☐ d. TTL
- ☐ e. Dirección Origen

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Dirección Origen, Dirección Destino, Identificación

Pregunta 50

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son correctas con respecto al cálculo del Pseudoencabezado TCP/UDP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos
- ☒ b. Utiliza 20 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ c. Utiliza 16 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☐ d. Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☐ e. Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto
- ✓ Correcto

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

0	8	16	31
SOURCE IP ADDRESS			
DESTINATION IP ADDRESS			
ZERO	PROTO	UDP LENGTH	

Las respuestas correctas son: Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos, Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum, Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

escenario de packet tracer utilizado para el taller integrador ▶